

شركة عين زارة لمعالجة الزجاج وتصنيع الألمنيوم

مجمع طرابلس الصناعي - المقر الرئيسي للمصنع وإدارة المشاريع الهندسية والمناقصات

الكتالوج الفني الشامل للمنظومات المعمارية ومعالجة الزجاج المتقدم

إصدار 2026 المعتمد | مواصفات المناقصات، القطاعات الهندسية وجدول الأداء



الملف المعماري والمصفوفات الفنية والهندسية

دليل هندسي شامل يغطي 14 منظومة قطاعات ألومنيوم معتمدة وفق المعايير الأوروبية القياسية، وخطوط إنتاج الزجاج المزدوج والثلاثي الآلية العازلة Lisec، ومعايير الطلاء الكهربائي المعتمد كواليكوت.

المنظومات المعمارية المعتمدة المضمنة في هذا الكتالوج:

منظومة SAT 120 الرفع والسحب الفاخرة منظومة SLAT 64 السحب المتعدد المجاري	سلسلة آرتوس (ARTOS) :
منظومة WAT 63 العازلة حراريا منظومة WA 55 القياسية منظومة WA 45 الاقتصادية	سلسلة هيكلا (HEKLA) :
واجهات CWA 50 SG الإنشائية الكاملة واجهات CWA 50 HV بالفتحات المخفية	سلسلة برومو (BROMO) :
أبواب FAT 70 القابلة للطي المعزولة حراريا أبواب FAT 55 البانورامية العصرية	سلسلة نيبال (NEPAL) :
قواطع IPA 30 / IPA 45 المكتبية الزجاجية أسقف وقباب SA 65 و SA 65-2 المعمارية	سلسلة أيدا وأورال :
منظومة GSA 130 الرأسية الآلية بالمحركات الكهربائية (Guillotine Systems)	سلسلة لوجان (LOGAN) :

مجمع طرابلس الصناعي - الإشراف والتوجيهات الصناعية المعتمدة

ص.ب 82144، عين زارة، طرابلس، ليبيا | هاتف: +218 92 429 5050 | www.ainzara.ly | info@ainzara.ly

الاعتمادات الرسمية: ISO 9001:2015 * طلاء كواليكوت QUALICOAT * أنودة كوالانود QUALANOD * معيار EN 12020-2

البنية الصناعية للمصنع والقدرات الإنتاجية المؤتمتة:

- تشغيل الألمنيوم بالآلات CNC: مناشير قص مزدوجة الرأس أوتوماتيكية بدقة (0.1 مم)، ومراكز تشغيل قطاعات رباعية المحاور.
- تجميع العوازل الحرارية بوليإميد: تخشين آلي، وتغذية شرائح البوليإميد، وكبس متعدد المراحل وفق EN 14024.
- خط معالجة وتصنيع الزجاج العازل الآلي: خط روبوتي متطور Lisec لإنتاج الزجاج المزدوج والثلاثي بحقن غاز الأرجون بنسبة 95%+.
- فرن التقسية الأفقي الحراري: تقسية حرارية معززة بالحمل للزجاج المقسى حتى سماكة 19 مم طبقاً للمواصفة EN 12150-1.
- منشأة الطلاء والمعالجة السطحية: طلاء بودرة إلكتروستاتيكي معتمد كواليكوت (60-80 ميكرون) وأنودة كوالانود المقاومة للملوحة.
- الدعم الهندسي والمناقصات: مكتب هندسي متكامل بطرابلس لتقديم حسابات قص القطاعات والمخططات التنفيذية وملفات BIM.

رقم الصفحة	فهرس الكتالوج ومصفوفة الأنظمة المعمارية الشاملة
صفحة 03	01 SAT 120 (ARTOS) نظام الواجهات الجرازة الرفاعة المعمارية الفاخرة
صفحة 04	02 SLAT 64 (ARTOS) نظام السحب المعماري المتعدد المجاري للنوافذ والأبواب
صفحة 05	03 WAT 63 (HEKLA) نظام النوافذ والأبواب المفصلية المعزولة حرارياً 24 مم
صفحة 06	04 WA 55 (HEKLA) نظام الأبواب والنوافذ المفصلية المعمارية القياسية
صفحة 07	05 WA 45 (HEKLA) نظام النوافذ والأبواب المفصلية والثابتة الاقتصادية
صفحة 08	06 CWA 50 SG (BROMO) واجهات زجاجية إنشائية كاملة بدون فواصل معدنية بارزة
صفحة 09	07 CWA 50 HV (BROMO) واجهات زجاجية شبه إنشائية بفتحات تهوية مخفية
صفحة 10	08 FAT 70 (NEPAL) أبواب قابلة للطي عازلة حرارياً للأوزان والفتحات الكبيرة
صفحة 11	09 FAT 55 (NEPAL) أبواب قابلة للطي بانورامية عازلة بتصميم عصري
صفحة 12	10 IPA 45 (IDA) قواطع مكتبية زجاجية مزدوجة عالية العزل الصوتي
صفحة 13	11 IPA 30 (IDA) قواطع مكتبية زجاجية مفردة فائقة النفاذية قابلة للفك
صفحة 14	12 SA 65 (URAL) أسقف وقياب زجاجية وفراندات مع قنوات تصريف داخلية
صفحة 15	13 SA 65-2 (URAL) أسقف زجاجية ثقيلة معززة بهياكل صلب للمساحات الواسعة
صفحة 16	14 GSA 130 (LOGAN) واجهات ودرابزينات مقصلة منزقة رأسياً بمحركات آلية
صفحة 17	15 قسم الزجاج (IGU/DGU) قدرات معالجة الزجاج ومصفوفة المواصفات الحرارية
صفحة 18	16 دليل المصنع (CONTACT) مكاتب التواصل المباشر، واتساب، المناقصات والدعم الفني

SAT 120 (Lift & Slide) نظام الواجهات الجذابة الراقية المعمارية الفاخرة -

سلسلة آرتوس للواجهات الجذابة (ARTOS SERIES) | رمز المنظومة: SAT120 | سبيكة الألمنيوم: EN AW-6063 T6

المخطط الهندسي للمقطع العرضي CAD ثنائي الأبعاد



معايير التصنيع والأداء (EN / ISO)

مصفوفة المواصفات الفنية والميكانيكية المعتمدة

EN AW-6063 T6 (وفق المواصفة القياسية EN 12020-2)	سبيكة الألمنيوم الأساسية
120 مم (مجرى ثنائي) / 180 مم (مجرى ثلاثي)	عمق الحلق المعماري
50 مم دلفة معمارية معززة للأحمال الشاذة	عمق قطاع الدلفة المعمارية
24 مم - 38 مم زجاج مزدوج أو ثلاثي عازل (IGU)	سعة وسماكة الزجاج العازل
عوازل حرارية بوليأمايد 20 مم PA66 GF25	العزل الحراري وفواصل البوليأمايد
الفئة 4 (EN 12207) / ضغط 600 باسكال	نفاذية الهواء (EN 12207)
الفئة 9A (EN 12208) / ضغط 600 باسكال	مقاومة نفاذ الماء (EN 12208)
الفئة C4 (EN 12210) / ضغط 1600 باسكال	مقاومة أحمال الرياح (EN 12210)
عزل صوتي عالي 42 - 37 Rw ديسيبل	العزل الصوتي والضوضاء
300 كجم (سحب عادي) / 400 كجم (رفع وسحب Lift & Slide)	أقصى وزن للدلفة الواحدة

معايير التصنيع وضمان الجودة الدولية:

- تفاوتات السحب والأبعاد: مطابقة صارمة للمواصفة القياسية الأوروبية EN 12020-2 / DIN 17615 فائقة الدقة.
- الطلاء السطحي: طلاء بودرة إلكتروستاتيكي معتمد كواليكوت (60-80) QUALICOAT / أنودة كوالانود QUALANOD.
- الحشيات والإكسسوارات: حشيات EPDM عازلة للطقس طبقاً لـ DIN 7863. متوافقة مع إكسسوارات المجرى الأوروبي Standard Euro-Groove.
- إدارة الجودة الشاملة: يتم السحب والتصنيع والمعالجة تحت مظلة نظام إدارة الجودة المعتمد دولياً ISO 9001:2015.

توجيه المصنع المعتمد:

المواصفات الفنية المعتمدة صالحة ومطابقة لتقديم العطاءات والمناقصات، وأعمال التصنيع والتركيب الإنشائي.
www.ainzara.ly | مجمع عين زارة الصناعي، طرابلس - ليبيا | 1616 614 91 218+ | 5050 429 92 218+

للتواصل المباشر:

نظام السحب المعماري المتعدد المجاري للنوافذ والأبواب - SLAT 64

سلسلة آرتوس للواجهات الجذابة (ARTOS SERIES) | رمز المنظومة: SLAT64 | سبيكة الألمنيوم: EN AW-6063 T6

المخطط الهندسي للمقطع العرضي CAD ثنائي الأبعاد



معايير التصنيع والأداء (EN / ISO)

مصفوفة المواصفات الفنية والميكانيكية المعتمدة

سبيكة الألمنيوم الأساسية	EN 12020-2 وفق المواصفة القياسية) EN AW-6063 T6
عمق الحلق المعماري	64 مم (مجرى ثانوي) / 112 مم (مجرى ثلاثي)
عمق قطاع الدلفة المعمارية	38 مم دلفة سحب متداخلة ذات انسيابية عالية
سعة وسماكة الزجاج العازل	18 مم - 28 مم زجاج مزدوج عازل
العزل الحراري وفواصل البولياميد	حشيات عزل ميكانيكية وممانعات تسريب هوائية
نفذية الهواء (EN 12207)	الفئة 3 (EN 12207) / ضغط 450 باسكال
مقاومة نفاذ الماء (EN 12208)	الفئة 7A (EN 12208) / ضغط 300 باسكال
مقاومة أحمال الرياح (EN 12210)	الفئة C3 (EN 12210) / ضغط 1200 باسكال
العزل الصوتي والضوضاء	عزل صوتي 36 - 32 Rw ديسيبل
أقصى وزن للدفلة الواحدة	160 كجم لكل دلفة سحب

معايير التصنيع وضمان الجودة الدولية:

- تفاوتات السحب والأبعاد: مطابقة صارمة للمواصفة القياسية الأوروبية EN 12020-2 / DIN 17615 فائقة الدقة.
- الطلاء السطحي: طلاء بودرة إلكتروستاتيكي معتمد كواليتي (60-80 QUALICOAT ميكرون) / أنودة كوالانود QUALANOD.
- الحشيات والإكسسوارات: حشيات EPDM عازلة للطقس طبقاً لـ DIN 7863. متوافقة مع إكسسوارات المجرى الأوروبي Standard Euro-Groove.
- إدارة الجودة الشاملة: يتم السحب والتصنيع والمعالجة تحت مظلة نظام إدارة الجودة المعتمد دولياً ISO 9001:2015.

توجيه المصنع المعتمد:

المواصفات الفنية المعتمدة صالحة ومطابقة لتقديم العطاءات والمناقصات، وأعمال التصنيع والتركيب الإنشائي.
www.ainzara.ly | ليبيا | مجمع عين زارة الصناعي، طرابلس - 1616 614 91 218+ | 5050 429 92 218+

للتواصل المباشر:

نظام النوافذ والأبواب المفصليّة المعزولة حراريا 24 مم - WAT 63

سلسلة هيكل للنوافذ والأبواب المفصليّة (HEKLA SERIES) | رمز المنظومة: WAT63 | سبيكة الألمنيوم: EN AW-6063 T6

المخطط الهندسي للمقطع العرضي CAD ثنائي الأبعاد



معايير التصنيع والأداء (EN / ISO)

مصفوفة المواصفات الفنية والميكانيكية المعتمدة

سبيكة الألمنيوم الأساسية	EN 12020-2 وفق المواصفة القياسية) EN AW-6063 T6
عمق الحلق المعماري	63 مم عمق حلق معماري عالي الكفاءة
عمق قطاع الدلفة المعمارية	71 مم دلفة مفصليّة مع تفرّيز فتح للداخل/الخارج
سعة وسماكة الزجاج العازل	20 مم - 42 مم زجاج عازل حراري وصوتي متقدم
العزل الحراري وفواصل البولياميد	جسور عزل بوليأميّد ألمانيّة 24 مم PA66 GF25
نفاذية الهواء (EN 12207)	الفئة 4 (EN 12207) / ضغط 600 باسكال
مقاومة نفاذ الماء (EN 12208)	الفئة 9A (EN 12208) / ضغط 600 باسكال
مقاومة أحمال الرياح (EN 12210)	الفئة C5 (EN 12210) / ضغط 2000 باسكال
العزل الصوتي والضوضاء	عزل صوتي فائق 44 - 38 Rw ديسيبل
أقصى وزن للدفلة الواحدة	180 كجم (قلاب مفصلي) / 220 كجم (باب رئيسي)

معايير التصنيع وضمان الجودة الدولية:

- تفاوتات السحب والأبعاد: مطابقة صارمة للمواصفة القياسية الأوروبية EN 12020-2 / DIN 17615 فائقة الدقة.
- الطلاء السطحي: طلاء بودرة إلكتروستاتيكي معتمد كواليكوت (60-80) QUALICOAT ميكرون / أنودة كوالانود QUALANOD.
- الحشيات والإكسسوارات: حشيات EPDM عازلة للطقس طبقاً لـ DIN 7863. متوافقة مع إكسسوارات المجري الأوروبي Standard Euro-Groove.
- إدارة الجودة الشاملة: يتم السحب والتصنيع والمعالجة تحت مظلة نظام إدارة الجودة المعتمد دولياً ISO 9001:2015.

توجيه المصنع المعتمد:

المواصفات الفنية المعتمدة صالحة ومطابقة لتقديم العطاءات والمناقصات، وأعمال التصنيع والتركيب الإنشائي.

للتواصل المباشر:

+218 92 429 5050 | +218 91 1616 614 | مجمع عين زارة الصناعي، طرابلس - ليبيا | www.ainzara.ly

نظام الأبواب والنوافذ المفصليّة المعماريّة القياسية - WA 55

سلسلة هيكل للنوافذ والأبواب المفصليّة (HEKLA SERIES) | رمز المنظومة: WA55 | سبيكة الألمنيوم: EN AW-6063 T6

المخطط الهندسي للمقطع العرضي CAD ثنائي الأبعاد



معايير التصنيع والأداء (EN / ISO)

مصفوفة المواصفات الفنية والميكانيكية المعتمدة

سبيكة الألمنيوم الأساسية	EN 12020-2 وفق المواصفة القياسية) EN AW-6063 T6
عمق الحلق المعماري	55 مم حلق معماري قياسي متعدد الغرف
عمق قطاع الدلفة المعمارية	63 مم دلفة مفصليّة مع مزاريب تصريف مطرية
سعة وسماكة الزجاج العازل	6 مم زجاج مفرد إلى 32 مم زجاج مزدوج
العزل الحراري وفواصل البولياميد	تصميم هندسي متعدد الغرف الهوائية للعزل
نفاذية الهواء (EN 12207)	الفئة 3 (EN 12207) / ضغط 450 باسكال
مقاومة نفاذ الماء (EN 12208)	الفئة 8A (EN 12208) / ضغط 450 باسكال
مقاومة أحمال الرياح (EN 12210)	الفئة C3 (EN 12210) / ضغط 1200 باسكال
العزل الصوتي والضوضاء	عزل صوتي 37 - 32 Rw ديسيبل
أقصى وزن للدفلة الواحدة	130 كجم (نافذة) / 160 كجم (باب مدخل)

معايير التصنيع وضمان الجودة الدولية:

- تفاوتات السحب والأبعاد: مطابقة صارمة للمواصفة القياسية الأوروبية EN 12020-2 / DIN 17615 فائقة الدقة.
- الطلاء السطحي: طلاء بودرة إلكتروستاتيكي معتمد كواليكوت (60-80) QUALICOAT ميكرون / أنودة كوالانود QUALANOD.
- الحشيات والإكسسوارات: حشيات EPDM عازلة للطقس طبقاً لـ DIN 7863. متوافقة مع إكسسوارات المجري الأوروبي Standard Euro-Groove.
- إدارة الجودة الشاملة: يتم السحب والتصنيع والمعالجة تحت مظلة نظام إدارة الجودة المعتمد دولياً ISO 9001:2015.

توجيه المصنع المعتمد:

المواصفات الفنية المعتمدة صالحة ومطابقة لتقديم العطاءات والمناقصات، وأعمال التصنيع والتركيب الإنشائي.

للتواصل المباشر:

+218 92 429 5050 | +218 91 614 1616 | مجمع عين زارة الصناعي، طرابلس - ليبيا | www.ainzara.ly

نظام النوافذ والأبواب المفصليّة والثابتة الاقتصادية - WA 45

سلسلة هيكل للنوافذ والأبواب المفصليّة (HEKLA SERIES) | رمز المنظومة: WA45 | سبيكة الألمنيوم: EN AW-6063 T6

المخطط الهندسي للمقطع العرضي CAD ثنائي الأبعاد



معايير التصنيع والأداء (EN / ISO)

مصفوفة المواصفات الفنية والميكانيكية المعتمدة

سبيكة الألمنيوم الأساسية	EN 12020-2 وفق المواصفة القياسية) EN AW-6063 T6
عمق الحلق المعماري	45 مم عمق قطاع مدمج واقتصادي
عمق قطاع الدلفة المعمارية	52 مم دلفة مفصليّة مدمجة
سعة وسماكة الزجاج العازل	4 مم زجاج مفرد إلى 24 مم زجاج مزدوج
العزل الحراري وفواصل البولياميد	قطاع ألمنيوم متين بتصميم غرف هوائية
نفاذية الهواء (EN 12207)	الفئة 2 (EN 12207) / ضغط 300 باسكال
مقاومة نفاذ الماء (EN 12208)	الفئة 6A (EN 12208) / ضغط 250 باسكال
مقاومة أحمال الرياح (EN 12210)	الفئة C2 (EN 12210) / ضغط 800 باسكال
العزل الصوتي والضوضاء	عزل صوتي 34 - 30 Rw ديسيبل
أقصى وزن للدفلة الواحدة	90 كجم (نافذة) / 120 كجم (باب)

معايير التصنيع وضمان الجودة الدولية:

- تفاوتات السحب والأبعاد: مطابقة صارمة للمواصفة القياسية الأوروبية EN 12020-2 / DIN 17615 فائقة الدقة.
- الطلاء السطحي: طلاء بودرة إلكتروستاتيكي معتمد كواليكوت (60-80 QUALICOAT ميكرون) / أنودة كوالانود QUALANOD.
- الحشيات والإكسسوارات: حشيات EPDM عازلة للطقس طبقاً لـ DIN 7863. متوافقة مع إكسسوارات المجري الأوروبي Standard Euro-Groove.
- إدارة الجودة الشاملة: يتم السحب والتصنيع والمعالجة تحت مظلة نظام إدارة الجودة المعتمد دولياً ISO 9001:2015.

توجيه المصنع المعتمد:

المواصفات الفنية المعتمدة صالحة ومطابقة لتقديم العطاءات والمناقصات، وأعمال التصنيع والتركيب الإنشائي.

للتواصل المباشر:

+218 92 429 5050 | +218 91 614 1616 | مجمع عين زارة الصناعي، طرابلس - ليبيا | www.ainzara.ly

CWA 50 SG (Structural Glazing) نظام الواجهات الزجاجية الإنشائية الكاملة - CWA 50 SG

سلسلة برومو للواجهات الزجاجية (BROMO SERIES) | رمز المنظومة: CWA50SG | سبيكة الألمنيوم: EN AW-6063 T6

المخطط الهندسي للمقطع العرضي CAD ثنائي الأبعاد



معايير التصنيع والأداء (EN / ISO)

مصفوفة المواصفات الفنية والميكانيكية المعتمدة

EN AW-6063 T6 (وفق المواصفة القياسية EN 12020-2)	سبيكة الألمنيوم الأساسية
80 مم - 220 مم أعمدة وقواطع هيكلية مفرغة	عمق الحلق المعماري
50 مم عرض واجهة خارجية موحدة (زجاج إنشائي مستو)	عمق قطاع الدلفة المعمارية
24 مم - 44 مم زجاج مزدوج مدمج بسيليكون إنشائي	سعة وسماكة الزجاج العازل
عوازل حرارية مستمرة من مطاط EPDM المتعدد	العزل الحراري وفواصل البولياميد
الفئة 1200 AE / ضغط 1200 باسكال	نفاذية الهواء (EN 12207)
الفئة 1500 RE / ضغط 1500 باسكال	مقاومة نفاذ الماء (EN 12208)
تصميم 2000 باسكال / أمان 3000 باسكال (EN 13116)	مقاومة أحمال الرياح (EN 12210)
عزل صوتي مرتفع 48 - 42 Rw ديسيبل	العزل الصوتي والضوضاء
350 كجم لكل وحدة واجهة زجاجية	أقصى وزن للدفلة الواحدة

معايير التصنيع وضمان الجودة الدولية:

- تفاوتات السحب والأبعاد: مطابقة صارمة للمواصفة القياسية الأوروبية EN 12020-2 / DIN 17615 فائقة الدقة.
- الطلاء السطحي: طلاء بودرة إلكتروستاتيكي معتمد كواليكوت (60-80) QUALICOAT ميكرون / أنودة كوالانود QUALANOD.
- الحشيات والإكسسوارات: حشيات EPDM عازلة للطقس طبقاً لـ DIN 7863. متوافقة مع إكسسوارات المجرى الأوروبي Standard Euro-Groove.
- إدارة الجودة الشاملة: يتم السحب والتصنيع والمعالجة تحت مظلة نظام إدارة الجودة المعتمد دولياً ISO 9001:2015.

توجيه المصنع المعتمد: المواصفات الفنية المعتمدة صالحة ومطابقة لتقديم العطاءات والمناقصات، وأعمال التصنيع والتركيب الإنشائي.

للتواصل المباشر: +218 92 429 5050 | +218 91 614 1616 | مجمع عين زارة الصناعي، طرابلس - ليبيا | www.ainzara.ly

نظام الواجهات الزجاجية شبه الإنشائية بفتحات تهوية مخفية - CWA 50 HV

سلسلة برومو للواجهات الزجاجية (BROMO SERIES) | رمز المنظومة: CWA50HV | سبيكة الألمنيوم: EN AW-6063 T6

المخطط الهندسي للمقطع العرضي CAD ثنائي الأبعاد



معايير التصنيع والأداء (EN / ISO)

مصفوفة المواصفات الفنية والميكانيكية المعتمدة

EN 12020-2 وفق المواصفة القياسية) EN AW-6063 T6	سبيكة الألمنيوم الأساسية
80 مم - 220 مم مصفوفة قوائم وجسور إنشائية	عمق الحلق المعماري
50 مم خط رؤية خارجي مع فتحات تهوية مخفية تماما	عمق قطاع الدلفة المعمارية
24 مم - 44 مم زجاج عازل حراري وصوتي مزدوج وثلاثي	سعة وسماكة الزجاج العازل
فواصل عزل EPDM متطورة مع قلب بوليأמיד	العزل الحراري وفواصل البوليأמיד
الفئة 1200 (EN 12152) AE / ضغط 1200 (باسكال)	نفاذية الهواء (EN 12207)
الفئة 1200 (EN 12154) RE / ضغط 1200 (باسكال)	مقاومة نفاذ الماء (EN 12208)
تصميم 2000 باسكال / أمان 3000 باسكال (EN 13116)	مقاومة أحمال الرياح (EN 12210)
عزل صوتي 46 - 40 Rw ديسيبل	العزل الصوتي والضوضاء
180 كجم دلفة قلابية مخفية للتهوية	أقصى وزن للدلفة الواحدة

معايير التصنيع وضمان الجودة الدولية:

- تفاوتات السحب والأبعاد: مطابقة صارمة للمواصفة القياسية الأوروبية EN 12020-2 / DIN 17615 فائقة الدقة.
- الطلاء السطحي: طلاء بودرة إلكتروستاتيكي معتمد كواليكوت (60-80) QUALICOAT ميكرون / أنودة كوالانود QUALANOD.
- الحشيات والإكسسوارات: حشيات EPDM عازلة للطقس طبقا لـ DIN 7863. متوافقة مع إكسسوارات المجرى الأوروبي Standard Euro-Groove.
- إدارة الجودة الشاملة: يتم السحب والتصنيع والمعالجة تحت مظلة نظام إدارة الجودة المعتمد دوليا ISO 9001:2015.

توجيه المصنع المعتمد: المواصفات الفنية المعتمدة صالحة ومطابقة لتقديم العطاءات والمناقصات، وأعمال التصنيع والتركيب الإنشائي.

للتواصل المباشر: +218 92 429 5050 | +218 91 614 1616 | مجمع عين زارة الصناعي، طرابلس - ليبيا | www.ainzara.ly

نظام الأبواب القابلة للطي المعزولة حراريا للأوزان الثقيلة - FAT 70

سلسلة نيبال للأبواب القابلة للطي (NEPAL SERIES) | رمز المنظومة: FAT70 | سبيكة الألمنيوم: EN AW-6063 T6

المخطط الهندسي للمقطع العرضي CAD ثنائي الأبعاد



معايير التصنيع والأداء (EN / ISO)

مصفوفة المواصفات الفنية والميكانيكية المعتمدة

سبيكة الألمنيوم الأساسية	EN 12020-2 وفق المواصفة القياسية) EN AW-6063 T6
عمق الحلق المعماري	70 مم حلق معماري فائق المتانة
عمق قطاع الدلفة المعمارية	70 مم دلفة طي معززة للأحمال الهيكلية
سعة وسماكة الزجاج العازل	24 مم - 40 مم زجاج عازل عالي الكفاءة
العزل الحراري وفواصل البولياميد	جسور بولياميد عازلة 30 مم PA66 GF25
نفاذية الهواء (EN 12207)	الفئة 4 (EN 12207) / ضغط 600 باسكال
مقاومة نفاذ الماء (EN 12208)	الفئة 8A (EN 12208) / ضغط 450 باسكال
مقاومة أحمال الرياح (EN 12210)	الفئة C3 (EN 12210) / ضغط 1200 باسكال
العزل الصوتي والضوضاء	عزل صوتي 41 - 36 Rw ديسيبل
أقصى وزن للدفلة الواحدة	140 كجم لكل دلفة طي (حتى 8 دلفات متصلة)

معايير التصنيع وضمان الجودة الدولية:

- تفاوتات السحب والأبعاد: مطابقة صارمة للمواصفة القياسية الأوروبية EN 12020-2 / DIN 17615 فائقة الدقة.
- الطلاء السطحي: طلاء بودرة إلكتروستاتيكي معتمد كواليكوت (60-80) QUALICOAT ميكرون / أنودة كوالانود QUALANOD.
- الحشيات والإكسسوارات: حشيات EPDM عازلة للطقس طبقاً لـ DIN 7863. متوافقة مع إكسسوارات المجرى الأوروبي Standard Euro-Groove.
- إدارة الجودة الشاملة: يتم السحب والتصنيع والمعالجة تحت مظلة نظام إدارة الجودة المعتمد دولياً ISO 9001:2015.

توجيه المصنع المعتمد:

المواصفات الفنية المعتمدة صالحة ومطابقة لتقديم العطاءات والمناقصات، وأعمال التصنيع والتركيب الإنشائي.

للتواصل المباشر:

+218 92 429 5050 | +218 91 614 1616 | مجمع عين زارة الصناعي، طرابلس - ليبيا | www.ainzara.ly

نظام الأبواب القابلة للطي البانورامية العازلة للحرارة - FAT 55

سلسلة نيبال للأبواب القابلة للطي (NEPAL SERIES) | رمز المنظومة: FAT55 | سبيكة الألمنيوم: EN AW-6063 T6

المخطط الهندسي للمقطع العرضي CAD ثنائي الأبعاد



معايير التصنيع والأداء (EN / ISO)

مصفوفة المواصفات الفنية والميكانيكية المعتمدة

سبيكة الألمنيوم الأساسية	EN 12020-2 وفق المواصفة القياسية) EN AW-6063 T6
عمق الحلق المعماري	55 مم حلق معماري انسيابي
عمق قطاع الدلفة المعمارية	55 مم دلفة طي خفيفة وعصرية
سعة وسماكة الزجاج العازل	18 مم - 32 مم زجاج مزدوج عازل
العزل الحراري وفواصل البولياميد	جسور بولياميد عازلة للحرارة 16 مم
نفاذية الهواء (EN 12207)	الفئة 3 (EN 12207) / ضغط 450 باسكال
مقاومة نفاذ الماء (EN 12208)	الفئة 7A (EN 12208) / ضغط 300 باسكال
مقاومة أحمال الرياح (EN 12210)	الفئة C2 (EN 12210) / ضغط 800 باسكال
العزل الصوتي والضوضاء	عزل صوتي 38 - 33 Rw ديسيبل
أقصى وزن للدفلة الواحدة	100 كجم لكل دلفة طي (حتى 6 دلفات)

معايير التصنيع وضمان الجودة الدولية:

- تفاوتات السحب والأبعاد: مطابقة صارمة للمواصفة القياسية الأوروبية EN 12020-2 / DIN 17615 فائقة الدقة.
- الطلاء السطحي: طلاء بودرة إلكتروستاتيكي معتمد كواليكوت (60-80) QUALICOAT / أنودة كوالانود QUALANOD.
- الحشيات والإكسسوارات: حشيات EPDM عازلة للطقس طبقاً لـ DIN 7863. متوافقة مع إكسسوارات المجرى الأوروبي Standard Euro-Groove.
- إدارة الجودة الشاملة: يتم السحب والتصنيع والمعالجة تحت مظلة نظام إدارة الجودة المعتمد دولياً ISO 9001:2015.

توجيه المصنع المعتمد:

المواصفات الفنية المعتمدة صالحة ومطابقة لتقديم العطاءات والمناقصات، وأعمال التصنيع والتركيب الإنشائي.
www.ainzara.ly | ليبيا | مجمع عين زارة الصناعي، طرابلس - 1616 614 91 218+ | 5050 429 92 218+

للتواصل المباشر:

نظام القواطع المكتبية بالزجاج المزدوج العازل للصوت - IPA 45

سلسلة أيدا للقواطع المكتبية (IDA SERIES) | رمز المنظومة: IPA45 | سبيكة الألمنيوم: EN AW-6063 T6

المخطط الهندسي للمقطع العرضي CAD ثنائي الأبعاد



معايير التصنيع والأداء (EN / ISO)

مصفوفة المواصفات الفنية والميكانيكية المعتمدة

EN AW-6063 T6 (وفق المواصفة القياسية EN 12020-2)	سبيكة الألمنيوم الأساسية
45 مم قطاع محيطي / 100 مم إجمالي عمق الجدار المكتبي	عمق الحلق المعماري
زجاج مزدوج مستو مع إمكانية دمج ستائر داخلية	عمق قطاع الدلفة المعمارية
6 مم - 12 مم زجاج مزدوج طبقي عازل للصوت (Acoustic)	سعة وسماكة الزجاج العازل
تجويف هوائي لعزل الضوضاء والخصوصية المفرغة	العزل الحراري وفواصل البولياميد
مواصفات المشاريع الإدارية والتجارية الداخلية	نفاذية الهواء (EN 12207)
مواصفات القواطع الداخلية المعمارية	مقاومة نفاذ الماء (EN 12208)
معياري الأمان ومقاومة الصدمات الداخلية (BS 5234)	مقاومة أحمال الرياح (EN 12210)
عزل صوتي معتمد 46 - 42 Rw ديسيبل	العزل الصوتي والضوضاء
80 كجم باب زجاجي أو ألمنيوم محوري	أقصى وزن للدفلة الواحدة

معايير التصنيع وضمان الجودة الدولية:

- تفاوتات السحب والأبعاد: مطابقة صارمة للمواصفة القياسية الأوروبية EN 12020-2 / DIN 17615 فائقة الدقة.
- الطلاء السطحي: طلاء بودرة إلكتروستاتيكي معتمد كواليكوت (60-80 QUALICOAT ميكرون) / أنودة كوالانود (QUALANOD).
- الحشيات والإكسسوارات: حشيات EPDM عازلة للطقس طبقاً لـ DIN 7863. متوافقة مع إكسسوارات المجري الأوروبي Standard Euro-Groove.
- إدارة الجودة الشاملة: يتم السحب والتصنيع والمعالجة تحت مظلة نظام إدارة الجودة المعتمد دولياً ISO 9001:2015.

توجيه المصنع المعتمد: المواصفات الفنية المعتمدة صالحة ومطابقة لتقديم العطاءات والمناقصات، وأعمال التصنيع والتركيب الإنشائي.

للتواصل المباشر: +218 92 429 5050 | +218 91 1616 1616 | مجمع عين زارة الصناعي، طرابلس - ليبيا | www.ainzara.ly

نظام القواطع الزجاجية المكتبية الأنيقة فائقة النحافة - IPA 30

سلسلة أيدا للقواطع المكتبية (IDA SERIES) | رمز المنظومة: IPA30 | سبيكة الألمنيوم: EN AW-6063 T6

المخطط الهندسي للمقطع العرضي CAD ثنائي الأبعاد



معايير التصنيع والأداء (EN / ISO)

مصنوفة المواصفات الفنية والميكانيكية المعتمدة

EN 12020-2 وفق المواصفة القياسية) EN AW-6063 T6	سبيكة الألمنيوم الأساسية
30 مم مظهر مقطعي فائق النحافة	عمق الحلق المعماري
مجاري تثبيت زجاجية داخلية دقيقة	عمق قطاع الدلفة المعمارية
8 مم - 12 مم زجاج سيكوريت مفرد مقسى ومصفح	سعة وسماكة الزجاج العازل
حشيات مطاطية عازلة للاهتزاز والضوضاء	العزل الحراري وفواصل البوليأمايد
مواصفات المنشآت الداخلية والشركات	نفاذية الهواء (EN 12207)
عوازل أرضية وسقفية مطاطية	مقاومة نفاذ الماء (EN 12208)
قاطع داخلي صلب مقاوم للحركات الرأسية	مقاومة أحمال الرياح (EN 12210)
عزل صوتي 38 - 34 Rw ديسيبل	العزل الصوتي والضوضاء
70 كجم دلفة باب زجاجي مقسى	أقصى وزن للدفلة الواحدة

معايير التصنيع وضمان الجودة الدولية:

- تفاوتات السحب والأبعاد: مطابقة صارمة للمواصفة القياسية الأوروبية EN 12020-2 / DIN 17615 فائقة الدقة.
- الطلاء السطحي: طلاء بودرة إلكتروستاتيكي معتمد كواليكوت (60-80 QUALICOAT ميكرون) / أنودة كوالانود (QUALANOD).
- الحشيات والإكسسوارات: حشيات EPDM عازلة للطقس طبقاً لـ DIN 7863. متوافقة مع إكسسوارات المجري الأوروبي Standard Euro-Groove.
- إدارة الجودة الشاملة: يتم السحب والتصنيع والمعالجة تحت مظلة نظام إدارة الجودة المعتمد دولياً ISO 9001:2015.

المواصفات الفنية المعتمدة صالحة ومطابقة لتقديم العطاءات والمناقصات، وأعمال التصنيع والتركيب الإنشائي.

توجيه المصنع المعتمد:

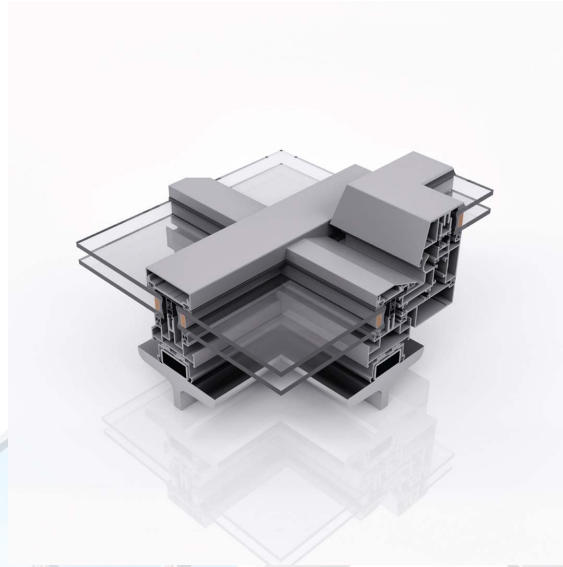
www.ainzara.ly | مجمع عين زارة الصناعي، طرابلس - ليبيا | 1616 614 91 218+ | 5050 429 92 218+

للتواصل المباشر:

نظام الأسقف الزجاجية والقباب والفراندات المعمارية - SA 65

سلسلة أورال للأسقف والقباب الزجاجية (URAL SERIES) | رمز المنظومة: SA65 | سبيكة الألمنيوم: EN AW-6063 T6

المخطط الهندسي للمقطع العرضي CAD ثنائي الأبعاد



معايير التصنيع والأداء (EN / ISO)

مصفوفة المواصفات الفنية والميكانيكية المعتمدة

سبيكة الألمنيوم الأساسية	EN 12020-2 وفق المواصفة القياسية (EN AW-6063 T6)
عمق الحلق المعماري	65 مم عرض الواجهة / 120 مم عمق العوارض الحاملة
عمق قطاع الدلفة المعمارية	أغطية تثبيت وضغط خارجية مع مسامير ستانلس ستيل
سعة وسماكة الزجاج العازل	24 مم - 44 مم زجاج مزدوج مترج للتحكم الشمسي
العزل الحراري وفواصل البولياميد	قنوات تصريف داخلية ثلاثية لمياه التكثيف EPDM
نفاذية الهواء (EN 12207)	الفئة 1200 (EN 12152) / ضغط 1200 باسكال
مقاومة نفاذ الماء (EN 12208)	الفئة 1500 (EN 12154) / ضغط 1500 باسكال
مقاومة أحمال الرياح (EN 12210)	قدرة إنشائية عالية ومقاومة رياح وتلوج حتى 2400 باسكال
العزل الصوتي والضوضاء	عزل صوتي 38 - 43 Rw ديسيبل
أقصى وزن للدفلة الواحدة	400 كجم سعة تحميل الوحدة الزجاجية للرافدة

معايير التصنيع وضمان الجودة الدولية:

- تفاوتات السحب والأبعاد: مطابقة صارمة للمواصفة القياسية الأوروبية EN 12020-2 / DIN 17615 فائقة الدقة.
- الطلاء السطحي: طلاء بودرة إلكتروستاتيكي معتمد كواليكوت (60-80) QUALICOAT ميكرون / أنودة كوالانود QUALANOD.
- الحشيات والإكسسوارات: حشيات EPDM عازلة للطقس طبقاً لـ DIN 7863. متوافقة مع إكسسوارات المجرى الأوروبي Standard Euro-Groove.
- إدارة الجودة الشاملة: يتم السحب والتصنيع والمعالجة تحت مظلة نظام إدارة الجودة المعتمد دولياً ISO 9001:2015.

توجيه المصنع المعتمد:

المواصفات الفنية المعتمدة صالحة ومطابقة لتقديم العطاءات والمناقصات، وأعمال التصنيع والتركيب الإنشائي.

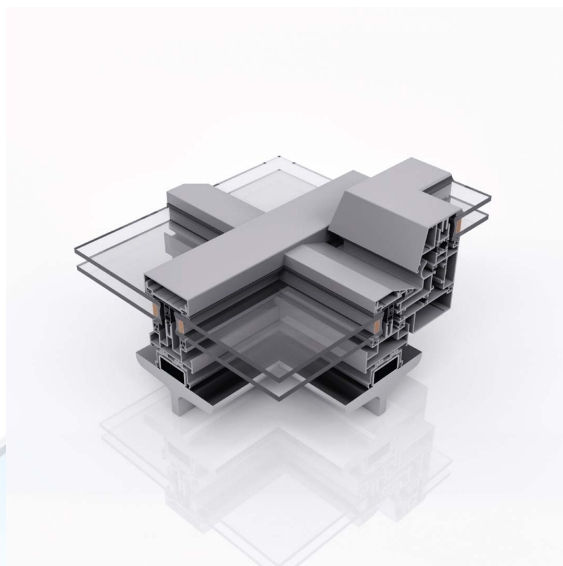
للتواصل المباشر:

1616 614 91 218+ | 5050 429 92 218+ | مجمع عين زارة الصناعي، طرابلس - ليبيا | www.ainzara.ly

نظام الأسقف الزجاجية الثقيلة المدعمة بهياكل صلب إنشائي - SA 65-2

سلسلة أورال للأسقف والقباب الزجاجية (URAL SERIES) | رمز المنظومة: SA65-2 | سبيكة الألمنيوم: EN AW-6063 T6

المخطط الهندسي للمقطع العرضي CAD ثنائي الأبعاد



معايير التصنيع والأداء (EN / ISO)

مصفوفة المواصفات الفنية والميكانيكية المعتمدة

سبيكة الألمنيوم الأساسية	(مدعمة بصلب مجلفن داخلي) EN AW-6063 T6 7101-565
عمق الحلق المعماري	65 مم عوارض الألمنيوم مع مقاطع صلب إنشائي داخلية
عمق قطاع اللدفة المعمارية	روافد إنشائية مدعمة للمسافات الواسعة والأوزان الثقيلة
سعة وسماكة الزجاج العازل	28 مم - 48 مم زجاج ثلاثي Low-E عازل حراري
العزل الحراري وفواصل البوليميد	بوليميد مستمر ومصنوفة حشيات تصريف شاملة
نفاذية الهواء (EN 12207)	الفئة 1200 (EN 12152) / AE 1200 / ضغط 1200 باسكال
مقاومة نفاذ الماء (EN 12208)	الفئة 1800 (EN 12154) / RE 1800 / ضغط 1800 باسكال
مقاومة أحمال الرياح (EN 12210)	سعة فائقة للرياح والضغوط الإنشائية حتى 3200 باسكال
العزل الصوتي والضوضاء	عزل صوتي 45 - 40 Rw ديسيبل
أقصى وزن لللدفة الواحدة	550 كجم سعة تحميل العارضة الهيكلية للمسافات الكبيرة

معايير التصنيع وضمان الجودة الدولية:

- تفاوتات السحب والأبعاد: مطابقة صارمة للمواصفة القياسية الأوروبية EN 12020-2 / DIN 17615 فائقة الدقة.
- الطلاء السطحي: طلاء بودرة إلكتروستاتيكي معتمد كواليتي (60-80) QUALICOAT ميكرون / أنودة كوالانود QUALANOD.
- الحشيات والإكسسوارات: حشيات EPDM عازلة للطقس طبقاً لـ DIN 7863. متوافقة مع إكسسوارات المجرى الأوروبي Standard Euro-Groove.
- إدارة الجودة الشاملة: يتم السحب والتصنيع والمعالجة تحت مظلة نظام إدارة الجودة المعتمد دولياً ISO 9001:2015.

توجيه المصنع المعتمد:

المواصفات الفنية المعتمدة صالحة ومطابقة لتقديم العطاءات والمناقصات، وأعمال التصنيع والتركيب الإنشائي.

للتواصل المباشر:

1616 614 91 218+ | 5050 429 92 218+ | مجمع عين زارة الصناعي، طرابلس - ليبيا | www.ainzara.ly

(Guillotine) نظام الواجهات والدرابزينات المنزلقة رأسياً بالمشرك - GSA 130

سلسلة لوجان للمنظومات الرأسية الآلية (LOGAN SERIES) | رمز المنظومة: GSA130 | سبيكة الألمنيوم: EN AW-6063 T6

المخطط الهندسي للمقطع العرضي CAD ثنائي الأبعاد



معايير التصنيع والأداء (EN / ISO)

مصفوفة المواصفات الفنية والميكانيكية المعتمدة

سبيكة الألمنيوم الأساسية	EN 12020-2 وفق المواصفة القياسية (EN AW-6063 T6)
عمق الحلق المعماري	130 مم مجرى توجيه جانبي رأسي ثلاثي المسمارات
عمق قطاع الدلفة المعمارية	3 ألواح تلسكوبية متحركة رأسياً بنظام سيور متين
سعة وسماكة الزجاج العازل	8 مم - 10 مم زجاج مقسى / 20 مم زجاج عازل مزدوج
العزل الحراري وفواصل البولياميد	موانع تسريب عالية الكثافة وحشيات شعرية مانعة للغبار
نفاذية الهواء (EN 12207)	حشيات سفلية وعلوية آلية مانعة للعوامل الجوية
مقاومة نفاذ الماء (EN 12208)	الفئة (EN 12208) 7A / ضغط 300 باسكال
مقاومة أحمال الرياح (EN 12210)	الفئة (EN 12210) C3 / ضغط 1200 باسكال
العزل الصوتي والضوضاء	عزل صوتي 37 - 32 Rw ديسيبل
أقصى وزن للدفلة الواحدة	220 كجم محرك كهربائي متقدم (تحكم عن بعد / مفتاح ذكي)

معايير التصنيع وضمان الجودة الدولية:

- تفاوتات السحب والأبعاد: مطابقة صارمة للمواصفة القياسية الأوروبية EN 12020-2 / DIN 17615 فائقة الدقة.
- الطلاء السطحي: طلاء بودرة إلكتروستاتيكي معتمد كواليتي (60-80 QUALICOAT ميكرون) / أنودة كوالانود (QUALANOD).
- الحشيات والإكسسوارات: حشيات EPDM عازلة للطقس طبقاً لـ DIN 7863. متوافقة مع إكسسوارات المجرى الأوروبي Standard Euro-Groove.
- إدارة الجودة الشاملة: يتم السحب والتصنيع والمعالجة تحت مظلة نظام إدارة الجودة المعتمد دولياً ISO 9001:2015.

توجيه المصنع المعتمد:

المواصفات الفنية المعتمدة صالحة ومطابقة لتقديم العطاءات والمناقصات، وأعمال التصنيع والتركيب الإنشائي.
www.ainzara.ly | مجمع عين زارة الصناعي، طرابلس - ليبيا | +218 92 429 5050 | +218 91 614 1616

للتواصل المباشر:

مصنع معالجة الزجاج المعماري المؤتمت (مجمع طرابلس الصناعي):

تمتلك شركة عين زارة خطوطاً متكاملة لقص الزجاج بالكمبيوتر CNC، وشطف وتجليد الحواف الآلي، وأفران التقسية الحرارية، وروبوتات تجميع الزجاج العازل المزدوج والثلاثي لتقديم أعلى أداء طاقي ومقاومة للعوامل المناخية في ليبيا.

المعايير المعتمدة: EN 1279-2 (احتفاظ الغاز بالزجاج العازل)، EN 12150-1 (الزجاج المقسى الأمان)، EN 14449 (المصفح).

تركيبية ومواصفات الزجاج المعماري	معامل انتقال الحرارة Ug	الكسب الشمسي SHGC	العزل الصوتي Rw	الاستخدام الموصى به
زجاج سيكوريت مقسى مفرد شفاف 6 مم	5.7 W/m²K	0.82	31 dB	قواطع مكتبية داخلية (IPA 30)
زجاج مقسى أمان شفاف 8 مم / 10 مم	5.6 W/m²K	0.79	33 dB	شرفات مقصلة رأسية (GSA 130)
زجاج مزدوج شفاف 6 مم + 12 مم فراغ + 6 مم	2.8 W/m²K	0.72	34 dB	نوافذ مفصلية اقتصادية (WA 45)
زجاج عازل Low-E 6 مم + 16 مم أرجون + 6 مم	1.1 W/m²K	0.40	37 dB	نوافذ معزولة حرارياً (WAT 63)
زجاج تحكم شمسي 6 مم + 6 مم + 16Ar Low-E	1.0 W/m²K	0.28	38 dB	واجهات زجاجية إنشائية (CWA 50)
زجاج عازل للصوت ثقيل 8 مم + 8 مم + 20Ar	1.1 W/m²K	0.38	42 dB	أبواب سحب عملاقة (SAT 120)
زجاج أمان مصفح 4.4.2 Low-E 6 مم + 16Ar + PVB	1.1 W/m²K	0.36	44 dB	زجاج الأمان ومقاومة الكسر
زجاج مصفح عازل للصوت 6.6.2 Acoustic PVB	5.2 W/m²K	0.68	46 dB	قواطع المؤتمرات العازلة (IPA 45)
زجاج ثلاثي 6 مم + 14Ar + 4 مم + 14Ar + 6 مم Low-E	0.6 W/m²K	0.29	45 dB	المباني فائقة كفاءة الطاقة

ماكينات المعالجة والقدرات الإنتاجية القصوى للزجاج:

- أقصى مقاس لألواح الزجاج المقسى: 2440 × 5000 مم (بسمكات تتراوح من 4 مم حتى 19 مم).
- الحقن والعزل الروبوتي للزجاج المزدوج: ختم ثنائي أوتوماتيكي بمادة البوليإيثيلين والسيليكون الإنشائي المقاوم للأشعة UV.
- معادلة الضغط الجوي للمناطق الجبلية: تركيب صمامات وأنابيب شعرية دقيقة لضبط الضغط بالمرتفعات.
- التقسية والتصفيح الطبقي: استخدام طبقات PVB الصوتية وطبقات SentryGlas الإنشائية المقاومة للاقتحام والأعاصير.
- زجاج السيراميك والطباعة الحرارية المخبوزة: طباعة شاشة سيراميكية حرارية ومقاومة لتقلبات درجات الحرارة.

Ain Zara
Glass Processing & Aluminum Manufacturing

المقر الإداري والصناعي - طرابلس

المنطقة الصناعية، عين زارة، طرابلس - ليبيا | المجمع الصناعي الرسمي

دليل التواصل المباشر مع المصنع وإدارة المناقصات والدعم الفني

خطوط التواصل المباشر وخدمة واتساب المصنع:

+218 92 429 5050

خط التواصل المباشر 01

خدمة واتساب المباشرة: wa.me/218924295050

+218 91 614 1616

خط التواصل المباشر 02

خدمة واتساب المباشرة: wa.me/218916141616

+218 92 211 7555

خط التواصل المباشر 03

خدمة واتساب المباشرة: wa.me/218922117555

+218 91 552 0267

خط التواصل المباشر 04

مكالمات هاتفية مباشرة (صوتية فقط)

+218 91 680 8225

خط التواصل المباشر 05

خدمة واتساب المباشرة: wa.me/218916808225

البوابة المعمارية الرقمية والخدمات الهندسية المتقدمة

تفضل بزيارة منصة عين زارة الرسمية للاطلاع على النماذج التفاعلية ثلاثية الأبعاد 3D WebGL، وتحميل ملفات CAD الرسمية، ونماذج BIM القياسية لبرنامج Revit، واستخدام حاسبة تقطيع القطاعات ومقاسات الزجاج التلقائية.

الموقع الإلكتروني: <https://ainzara.ly> | البريد الإلكتروني: info@ainzara.ly

مواعيد العمل: من السبت إلى الخميس، من 08:30 صباحاً حتى 18:00 مساءً (بتوقيت طرابلس)

اعتمادات التصنيع وشهادات الجودة الدولية:

نظام إدارة الجودة المعتمد دولياً ISO 9001:2015 * علامة المطابقة الأوروبية CE

معيار طلاء الألمنيوم كواليكوت رقم QUALICOAT 42918 * معيار الأنودة المعمارية كوالانود رقم QUALANOD 1824

سحب سبائك EN AW-6063 T6 متطابق بالكامل مع المواصفات الأوروبية EN 12020-2 / DIN 17615